2-qavat: ventilyatsiya (2 ta rekuperator) va konditsionerlash (split) — hisob

Buyurtmachi qarori (12.10): tashqi havo — 2 ta Welkin rekuperatori (2500–3000 m³/soat); har xonaga alohida split konditsioner. Oldingi tahlil (2 ta 96-ka + 30% toza havo): Xadra_2-qavat_HVAC_tahlil_v1.2.pdf.

1. Rekuperatorlar

Qurilma	Joyi	Xonalar	Loyiha sarfi	Me'yoriy min	3 000 lik bilan zaxira	Magistral	Fasadgacha
R1	K1 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR1, SR2, SR3, XZ3, XZ4	2 700 m³/soat	2 537	300 (10%)	600×300 · 4.2 m/s	600×350 · 3.6 m/s
R2	K2 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1, XZ2	2 910 m³/soat	2 717	90 (3%)	600×300 · 4.5 m/s	600×350 · 3.8 m/s
Jami 11 xona			**5 610**	**5 253**			

> **Xulosa.** 2 ta Welkin 11 xonaning tashqi havosini ta'minlaydi, agar har biri **~300 Pa kanal qarshiligida ham ≥ 2 910 m³/soat** bersa — shuning uchun **3000 m³/soatlik model** kerak. 2500 m³/soatlik model R2 ning me'yoriy minimumiga (2 717 m³/soat) ham yetmaydi. Pasportdan: ventilyator egri chizig'i (sarf — bosim), rekuperator FIK (yoz/qish), muzlashdan himoya, filtrlar (kamida G4 + F7), shovqin, elektr quvvati, o'lchamlari (koridor shiftiga sig'ishi: eni ≤ ~1.3 m, balandligi ≤ ~0.5 m).

Loyiha sarfi: sinflarda 24 m³/soat·kishi (me'yoriy minimum ~22 — KMK va ASHRAE 62.1 dan kattasi; CO_2 ~1 161–1 170 ppm), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat·kishi (KMK). Kanal kesimi: magistral ≤ 4.5 m/s, fasadgacha ≤ 4.0 m/s, xona tarmog'i ≤ 3.0 m/s (shovqin). Rejadagi kanallar yo'nalishi — taklif; uni buyurtmachi hal qiladi.

2. Xonalar bo'yicha: tashqi havo va split konditsioner tanlovi

Xona	Odam	Havo, m³/soat	CO_2, ppm	Odamlar	Yoritish, uskuna	Devor, oyna, tom	Tashqi havo qoldig'i	Yuk, kW	Tanlov (BTU/soat)	Kichikroq[1]	Noutbuk[2]
SR1	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR2	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR3	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR4	21	510	1 161	2.4	0.7	0.0–1.4	1.1	**4.2–5.5**	**2 × 12k** 7.0 kW	2 × 9k	**+0.4 kW**
SR5	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR6	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
SR7	25	600	1 170	2.9	0.7	0.3–2.8	1.3	**5.1–7.6**	**2 × 18k** 10.6 kW	2 × 12k	**yetadi**
XZ1	6	360	720	0.7	0.4	0.0–0.4	0.8	**1.9–2.3**	**12k** 3.5 kW	9k	—
XZ2	4	240	720	0.5	0.4	0.0–0.4	0.5	**1.4–1.8**	**9k** 2.6 kW	—	—
XZ3	9	540	720	1.0	0.1	0.0–0.4	1.1	**2.3–2.7**	**12k** 3.5 kW	—	**+0.1 kW**
XZ4	6	360	720	0.7	1.0	0.0–0.4	0.8	**2.5–2.9**	**12k** 3.5 kW	—	—
11 xona								**42.8–60.8**	**83.7 kW nominal**		
KW	70	1400		tashqi havo ~1400 m³/soat — R1/R2 ga kirmaydi; alohida rekuperator bilan hisoblangan				**12.5–17.0**	**2 × 36k kas.** 21.0 kW		
X12	7	—		derazali (2 devor) — tashqi havo derazadan; mexanik ventilyatsiya kirmagan				**1.5–4.1**	**1 × 18k** 5.3 kW		

Tanlov qoidasi: yuk — xonaning o'z issiqligi (odamlar 70+45 W, yoritish 8 W/m², interaktiv panel 0.3 kW, kompyuterli ish joyi 0.15 kW, devor-oyna-tom oralig'i) va rekuperatordan keyin qolgan tashqi havo issiqligi (yozda 38 °C → rekuperatordan keyin ~30.3 °C). Split nominali (35 °C) × 0.87 (42–43 °C) ≥ yukning yuqori chegarasi. Sinflarda 2 ta bir xil blok. Standart qator: 9k ≈ 2.6 kW, 12k ≈ 3.5 kW, 18k ≈ 5.3 kW, 24k ≈ 7 kW (aniq — model pasportidan). Xona tarmoqlari (≤ 3 m/s): SR1, SR2, SR3, SR5, SR6, SR7 — 300×200; SR4, XZ3 — 250×200; XZ1, XZ4 — 250×150; XZ2 — 200×150 mm; sinfda 2 diffuzor va 2 so'rish panjarasi (har biri ~300 m³/soat). [1] Derazalar shimolda yoki soyada va xona ustida 3-qavat bo'lsa (yukning pastki chegarasi) — kichikroq blok yetadi. [2] Har o'quvchi noutbuk bilan (+50 W): sinflarda tanlangan blok 42–43 °C da ham yetadimi.

> **Natija:** 11 xonaga 18 ta ichki blok — 1 × 9k, 5 × 12k, 12 × 18k (jami 83.7 kW nominal). Koworking va CEO bilan: 1 × 9k, 5 × 12k, 13 × 18k, 2 × 36k (110.0 kW). Har sinfda 2 × 18k: 25 kishi + quyosh + tom eng og'ir holatda ham, noutbuklar bilan ham yetadi; derazalar shimolda bo'lsa 2 × 12k yetarli.

3. Elektr, qishki rejim va boshqa talablar

- **Elektr quvvati:** splitlar to'liq yuklamada ~26 kW (11 xona), koworking va CEO bilan ~34 kW (EER ≈ 3.2); rekuperator ventilyatorlari — pasportdan (taxminan 2 × 1.5–2.5 kW). Binoda ajratilgan quvvat va uch fazali liniya tekshiriladi.
- **Qish:** tashqi -8 °C da 5 610 m³/soat havoni isitish ~53 kW; rekuperatordan keyin (FIK 70%) havo ~11.6 °C bo'ladi, qolgan ~16 kW ni splitlar (isitish rejimi) yoki radiatorlar beradi. Sinfga ~12 °C li havo noqulay bo'lsa — kanalda isitgich (18 °C gacha ~12 kW, elektr yoki suvli) yoki diffuzorlarni splitlar yoniga qo'yish. Rekuperatorda muzlashdan himoya (pasport bo'yicha).
- **Kondensat:** sinflarda splitlar tashqi devorda — drenaj fasadga qisqa; SR4 va xizmat xonalarida — shift ichida nishab bilan sanuzel stoyakigacha yoki drenaj nasosi.
- **Freon trassalari:** sinflarda 3–5 m (tashqi blok shu xona fasadida); SR4 va XZ1–XZ4 da tashqi blok joyi aniqlanadi (tom yoki o'ng devor ortidagi oraliq), trassa ≤ 15–20 m.
- **Shovqin:** rekuperatorlar koridor shiftida, sinflar yonida — kirish va chiqish kanallarida shovqin so'ndirgich (≥ 1 m), sinfda ≤ 35 dB(A). Splitlar «tun» rejimida ~25–30 dB(A).
- **Boshqarish:** har sinfda CO_2 datchigi (rekuperator tezligini boshqaradi yoki xona klapanini ochadi); splitlar — xona bo'yicha termostat bilan. Yong'in signalida rekuperatorlar o'chadi; kanallar devor va koridordan o'tishda yong'inga qarshi klapan (yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi).
- **Koworking (tadbirda 70 kishi):** tashqi havosi (~1400 m³/soat) ikkala rekuperatorga sig'maydi (R1, R2 deyarli to'liq) — alohida qurilma yoki derazadan shamollatish masalasi ochiq.

Aniqlashtirilishi va o'lchanishi kerak

1. Welkin modeli: aniq kodi, 3000 m³/soatda tashqi statik bosimi, FIK, o'lchamlari, elektr quvvati.
2. Derazalar o'lchami va dunyo tomonlari, qaysi xonalar ochiq tom ostida — split tanlovini «agar yuk past bo'lsa» ustuniga tushirish mumkinmi.
3. O'quvchilar noutbuk bilan ishlaydimi; dars paytidagi maksimal odamlar soni.
4. Tashqi bloklar joyi (fasad, tom, o'ng devor ortidagi oraliq eni), fasadda panjaralar uchun ruxsat.
5. Koridorlarda osma shift balandligi (rekuperator va kanallar uchun ≥ 0.6–0.7 m bo'shliq).